

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 04/12/2025	Nombre de page : 11
		Date de révision : 14/02/2026	Version : 2.2
Référence : AZR-STO-CFG	Déploiement d'un Compte de Stockage		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Onglet Basics 4

 6.2. Onglet Advanced 5

 6.3. Onglet Networking..... 5

 6.4. Onglet Data Protection 5

 6.5. Onglet Encryption..... 6

 6.6. Validation et Création 6

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7

 7.1. Création du Compte de Stockage..... 7

 7.2. Vérifier la Configuration 8

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 8

 8.1. Création du Compte de Stockage..... 8

 8.2. Vérifier la Configuration 9

9. Vérifications..... 9

10. Dépannage 10

11. Conseils et Bonnes Pratiques 10

12. Procédures Liées..... 11

Déploiement d'un Compte de Stockage

1. Introduction

Cette procédure décrit le déploiement d'un Compte de Stockage (Storage Account) Azure. C'est la ressource fondamentale du stockage cloud Azure : un conteneur PaaS qui héberge les quatre services de données (Blobs, Files, Queues, Tables). Toutes les procédures stockage qui suivent dépendent de cette ressource.

2. Contexte et Justification

Contrairement au disque dur d'une VM (lié à son cycle de vie), le Storage Account est un espace durable, hautement disponible et découplé du calcul. Il sert de brique de base pour :

- **Blob Storage** : Stocker des fichiers non structurés (images, vidéos, backups, logs). C'est le service le plus utilisé.
- **Azure Files** : Créer des partages de fichiers SMB/NFS accessibles par plusieurs VMs simultanément (remplace un serveur de fichiers classique).
- **Queue Storage** : File d'attente de messages pour découpler les composants d'une application (le producteur envoie des messages, le consommateur les traite à son rythme).
- **Table Storage** : Base de données NoSQL simple (clé/valeur) pour stocker des données structurées sans schéma fixe. Remplacé progressivement par Cosmos DB.

3. Concepts Clés

Unicité du nom : Le nom d'un compte de stockage doit être unique au monde (pas seulement dans votre abonnement), entre 3 et 24 caractères, en minuscules et chiffres uniquement (pas de tirets, pas de underscores). Il forme l'URL publique d'accès aux services :

- Blobs : <https://<nom>.blob.core.windows.net>
- Files : <https://<nom>.file.core.windows.net>
- Queues : <https://<nom>.queue.core.windows.net>
- Tables : <https://<nom>.table.core.windows.net>

Performance :

- **Standard** : Utilise des disques HDD. Convient à la majorité des usages (backups, logs, partages de fichiers, sites web statiques). C'est le moins cher.
- **Premium** : Utilise des disques SSD. Trois sous-types : Premium Block Blobs (applications haute performance), Premium File Shares (partages nécessitant une faible latence), Premium Page Blobs (disques de VM non managés). Plus cher, et le choix est irréversible après création.

Kind (Type de compte) :

Déploiement d'un Compte de Stockage

- **StorageV2 (General Purpose v2)** : Le type recommandé. Supporte tous les services et toutes les fonctionnalités (tiers d'accès, lifecycle policies, etc.).
- **BlobStorage** : Ancien type, limité aux blobs. Ne le choisissez plus.
- **StorageV1 (General Purpose v1)** : Ancien type sans support des tiers d'accès. Migrable vers V2.

Redondance (SKU) :

- **LRS (Locally Redundant Storage)** : 3 copies dans le même datacenter. Le moins cher. Protège contre une panne de disque/rack, pas contre une panne du datacenter entier.
- **ZRS (Zone-Redundant Storage)** : 3 copies réparties dans 3 zones de disponibilité différentes de la même région. Protège contre la panne d'un datacenter entier.
- **GRS (Geo-Redundant Storage)** : LRS localement + 3 copies asynchrones dans une région secondaire (pairée). Protège contre une catastrophe régionale. Les données secondaires ne sont PAS lisibles par défaut.
- **RA-GRS (Read-Access GRS)** : Comme GRS, mais les données secondaires sont lisibles en lecture seule. URL séparée : <https://<nom>-secondary.blob.core.windows.net>
- **GZRS / RA-GZRS** : Combinaison de ZRS localement + GRS vers la région secondaire. Le niveau le plus résilient (et le plus cher).

Niveau d'accès par défaut (Default Access Tier) : S'applique aux blobs qui n'ont pas de tier explicitement défini.

- **Hot** : Données accédées fréquemment. Coût de stockage plus élevé, coût d'accès plus bas.
- **Cool** : Données accédées rarement (minimum 30 jours recommandé). Coût de stockage plus bas, coût d'accès plus élevé.
- **Cold** : Données accédées très rarement (minimum 90 jours recommandé). Encore moins cher en stockage, encore plus cher en accès.

*Note : Le tier **Archive** existe aussi mais ne peut pas être défini comme tier par défaut du compte. Il se configure blob par blob (cf. procédure Access Tiers et Lifecycle Policies).*

4. Prérequis

- ❖ Un Abonnement Azure actif.
- ❖ Un Groupe de Ressources (ex : rg-storage-lab).
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur le Resource Group.

5. Pièges AZ-104

Standard vs Premium est irréversible. Si vous créez un compte en Standard, vous ne pouvez pas le passer en Premium (et inversement). Il faut recréer un nouveau compte et migrer les données. L'examen teste ce point.

Déploiement d'un Compte de Stockage

Le nom est définitif et global. Si vous supprimez un compte stmonlab01, le nom redevient disponible mais pas immédiatement. Et si quelqu'un d'autre le prend entre-temps, vous ne pourrez plus l'utiliser.

LRS ne protège PAS contre la panne d'un datacenter. L'examen pose souvent des questions du type « Quelle redondance minimum pour survivre à la perte d'un datacenter ? ». La réponse est ZRS (ou GRS pour une panne régionale).

GRS ne permet PAS la lecture de la copie secondaire par défaut. Si la question demande un accès en lecture aux données répliquées dans la région secondaire, il faut RA-GRS (ou RA-GZRS), pas juste GRS.

Le tier par défaut s'applique uniquement aux blobs sans tier explicite. Changer le tier par défaut du compte de Hot à Cool ne déplace PAS rétroactivement les blobs existants. Seuls les nouveaux blobs uploadés sans tier explicite seront en Cool.

Allow Blob Public Access ≠ les données sont publiques. Ce paramètre autorise la POSSIBILITÉ de rendre des conteneurs individuels publics. Le désactiver empêche totalement l'accès anonyme, même si quelqu'un configure un conteneur en « public ». En production, désactivez-le toujours.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Onglet Basics

1. Recherchez "**Storage accounts**" et cliquez sur "**+ Create**".
2. **Subscription** : Votre abonnement.
3. **Resource group** : rg-storage-lab.
4. **Storage account name** : ststoragelab01nl.
5. **Region** : (Europe) France Central.
6. **Performance** : Standard.
7. **Redundancy** : Locally-redundant storage (LRS).

Note : La section affiche un résumé visuel de la redondance choisie avec le nombre de copies et leur localisation.

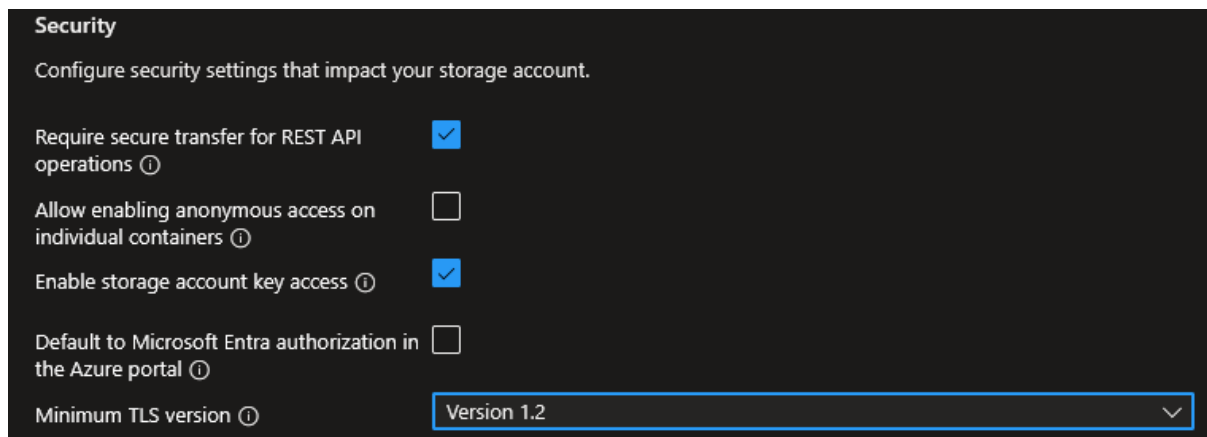
The screenshot shows the 'Basics' tab in the Azure Portal for creating a new storage account. The form includes the following fields and options:

- Subscription**: Abonnement Perso
- Resource group**: rg-storage-lab (with a 'Create new' link)
- Storage account name**: ststoragelab01nl
- Region**: (Europe) France Central (with a 'Deploy to an Azure Extended Zone' link)
- Preferred storage type**: Choose preferred storage type (with a help icon and text: 'This helps us provide relevant guidance. It doesn't restrict your storage to this resource type. Learn more')
- Performance**: Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account) (selected), Premium: Recommended for scenarios that require low latency.
- Redundancy**: Locally-redundant storage (LRS)

Déploiement d'un Compte de Stockage

6.2. Onglet Advanced

1. **Require secure transfer for REST API operations** : Coché (force HTTPS, ne jamais désactiver).
2. **Allow enabling anonymous access on individual containers** : Décoché (sécurité).
3. **Enable storage account key access** : Coché (nécessaire pour la plupart des outils, mais en production on privilégie Entra ID).
4. **Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal** : Décoché (optionnel, vous pouvez l'activer si vous préférez l'auth Entra par défaut dans le portail).
5. **Minimum TLS version** : Version 1.2.



Security
Configure security settings that impact your storage account.

Require secure transfer for REST API operations ⓘ	☒
Allow enabling anonymous access on individual containers ⓘ	☐
Enable storage account key access ⓘ	☒
Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal ⓘ	☐
Minimum TLS version ⓘ	Version 1.2 ▼

6. **Access tier** : Hot.

6.3. Onglet Networking

1. **Network access** : Sélectionnez "**Enable public access from all networks**" pour le lab.
 - En production, vous sélectionneriez « Enable public access from selected virtual networks and IP addresses » ou « Disable public access and use private access ».
2. **Routing preference** : Microsoft network routing (par défaut, le trafic reste sur le backbone Microsoft le plus longtemps possible).

Note : Pour un lab, l'accès public depuis toutes les sources est acceptable. En production, utilisez des Private Endpoints (cf. [procédure Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#)).

6.4. Onglet Data Protection

1. **Enable soft delete for blobs** : Coché, 7 days (permet de récupérer un blob supprimé accidentellement pendant 7 jours).
2. **Enable soft delete for containers** : Coché, 7 days.
3. **Enable soft delete for file shares** : Coché, 7 days.

Déploiement d'un Compte de Stockage

☒ **Enable soft delete for blobs**
Soft delete enables you to recover blobs that were previously marked for deletion, including blobs that were overwritten. [Learn more](#)

Days to retain deleted blobs ⓘ

☒ **Enable soft delete for containers**
Soft delete enables you to recover containers that were previously marked for deletion. [Learn more](#)

Enabling soft delete for frequently overwritten data may result in increased storage costs. [Learn more](#)

Days to retain deleted containers ⓘ

☒ **Enable soft delete for file shares**
Soft delete enables you to recover file shares that were previously marked for deletion. [Learn more](#)

Days to retain deleted file shares ⓘ

4. **Enable versioning for blobs** : Décoché pour le lab (chaque modification crée une nouvelle version, ça consomme de l'espace).
5. **Enable blob change feed** : Décoché pour le lab.

Note : Pour un lab, 7 jours de soft delete est un bon compromis. En production, montez à 14 ou 30 jours.

6.5. Onglet Encryption

1. **Encryption type** : Microsoft-managed keys (MMK) (par défaut, Azure gère les clés de chiffrement pour vous).
2. **Enable support for customer-managed keys** : Blobs and files only (par défaut).
3. **Enable infrastructure encryption** : Décoché pour le lab (ajoute une deuxième couche de chiffrement, utile pour les données hautement sensibles).

Encryption type ⓘ ☒ Microsoft-managed keys (MMK)
☐ Customer-managed keys (CMK)

Enable support for customer-managed keys ⓘ ☒ Blobs and files only
☐ All service types (blobs, files, tables, and queues)
⚠ This option cannot be changed after this storage account is created.

Enable infrastructure encryption ⓘ ☐

Note : Tous les données dans Azure Storage sont chiffrées au repos par défaut (AES-256). Ce n'est pas optionnel. L'onglet Encryption permet de choisir QUI gère les clés, pas d'activer/désactiver le chiffrement.

6.6. Validation et Création

1. Passez les onglets **Tags** (ajoutez Environment: Lab et Owner: <votre nom> si vous suivez la convention de tagging).
2. Cliquez sur **"Review + create"**.

Déploiement d'un Compte de Stockage

3. Vérifiez le résumé, notamment la redondance et la performance.

Performance	Standard
Replication	Locally-redundant storage (LRS)

4. Cliquez sur **"Create"**.
5. Attendez le déploiement (quelques secondes en général).

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Création du Compte de Stockage

STORAGE_NAME="ststoragelab01nl"

```
az storage account create \
--name $STORAGE_NAME \
--resource-group rg-storage-lab \
--location francecentral \
--sku Standard_LRS \
--kind StorageV2 \
--min-tls-version TLS1_2 \
--allow-blob-public-access false \
--https-only true \
--access-tier Hot \
--tags Environment=Lab Owner=nathan.lallier
```

```
nathan [ ~ ]$ STORAGE_NAME="ststoragelab01nl"
nathan [ ~ ]$ az storage account create \
> --name $STORAGE_NAME \
> --resource-group rg-storage-lab \
> --location francecentral \
> --sku Standard_LRS \
> --kind StorageV2 \
> --min-tls-version TLS1_2 \
> --allow-blob-public-access false \
> --https-only true \
> --access-tier Hot \
> --tags Environment=Lab Owner=nathan.lallier
{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
```

Déploiement d'un Compte de Stockage

Explication des parametres clés :

- --sku Standard_LRS : Performance Standard, redondance LRS.
- --kind StorageV2 : Type General Purpose v2 (toujours utiliser celui-ci).
- --allow-blob-public-access false : Bloque tout accès anonyme.
- --https-only true : Force HTTPS.
- --access-tier Hot : Tier par défaut pour les blobs.

7.2. Vérifier la Configuration

```
az storage account show \
  --name $STORAGE_NAME \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "{Name:name, SKU:sku.name, Kind:kind, TLS:minimumTlsVersion,
PublicAccess:allowBlobPublicAccess, Tier:accessTier}" \
  -o table
```

```
nathan [ - ]$ az storage account show \
  --name $STORAGE_NAME \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "{Name:name, SKU:sku.name, Kind:kind, TLS:minimumTlsVersion, PublicAccess:allowBlobPublicAccess, Tier:accessTier}" \
  -o table
Name                SKU           Kind      TLS    PublicAccess  Tier
-----
ststoragelab01nl    Standard_LRS  StorageV2 TLS1_2  False         Hot
nathan [ - ]$
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Création du Compte de Stockage

```
$rgName = "rg-storage-lab"
$location = "FranceCentral"
$storageName = "ststoragelab01nl"

New-AzStorageAccount `
  -ResourceGroupName $rgName `
  -Name $storageName `
  -Location $location `
  -SkuName "Standard_LRS" `
  -Kind "StorageV2" `
  -MinimumTlsVersion "TLS1_2" `
```


Déploiement d'un Compte de Stockage

```
-AllowBlobPublicAccess $false `
-EnableHttpsTrafficOnly $true `
-AccessTier "Hot" `
-Tag @{ Environment = "Lab"; Owner = "nathan.lallier" }
```

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-storage-lab"
PS C:\Users\natha> $location = "FranceCentral"
PS C:\Users\natha> $storageName = "ststoragelab01nl"
PS C:\Users\natha> New-AzStorageAccount `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -Name $storageName `
>> -Location $location `
>> -SkuName "Standard_LRS" `
>> -Kind "StorageV2" `
>> -MinimumTlsVersion "TLS1_2" `
>> -AllowBlobPublicAccess $false `
>> -EnableHttpsTrafficOnly $true `
>> -AccessTier "Hot" `
>> -Tag @{ Environment = "Lab"; Owner = "nathan.lallier" }
```

StorageAccountName	ResourceGroupName	PrimaryLocation	SkuName	Kind	AccessTier	CreationTime	Provisioning State
ststoragelab01nl	rg-storage-lab	francecentral	Standard_LRS	StorageV2	Hot	13/02/2026 23:52:13	Succeeded

8.2. Vérifier la Configuration

```
Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName $rgName -Name $storageName | Select-Object
StorageAccountName, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}}, Kind, MinimumTlsVersion,
AllowBlobPublicAccess, AccessTier | Format-List
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName $rgName -Name $storageName | Select-Object StorageAccountName
, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}}, Kind, MinimumTlsVersion, AllowBlobPublicAccess, AccessTier | Format-List

StorageAccountName : ststoragelab01nl
SKU                 : Standard_LRS
Kind                : StorageV2
MinimumTlsVersion   : TLS1_2
AllowBlobPublicAccess : False
AccessTier          : Hot
```

9. Vérifications

Portail : Allez sur la ressource > **"Overview"**. Vérifiez que **"Primary status"** affiche **"Available"**.

Endpoints : Dans le menu gauche > **"Endpoints"**. Vous devez voir les 4 URLs (blob, file, queue, table) avec votre nom de compte.

Blob service	
Resource ID	/subscriptions/206fa8-34c2-45af-b6b6-498713728555/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl/BlobServices/default
Blob service	https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/
File service	
Resource ID	/subscriptions/206fa8-34c2-45af-b6b6-498713728555/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl/FileServices/default
File service	https://ststoragelab01nl.file.core.windows.net/
Queue service	
Resource ID	/subscriptions/206fa8-34c2-45af-b6b6-498713728555/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl/queueServices/default
Queue service	https://ststoragelab01nl.queue.core.windows.net/
Table service	
Resource ID	/subscriptions/206fa8-34c2-45af-b6b6-498713728555/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl/tableServices/default
Table service	https://ststoragelab01nl.table.core.windows.net/

Déploiement d'un Compte de Stockage

Security : Dans "**Configuration**" (menu gauche), vérifiez que « Secure transfer required » est « Enabled » et « Allow Blob anonymous access » est « Disabled ».

Redundancy : Dans "**Redundancy**" (menu gauche), vérifiez le type (LRS) et le statut de réplication.

10. Dépannage

"StorageAccountNameTaken" / "AlreadyExists" : Le nom est déjà pris par quelqu'un d'autre dans le monde. Modifiez le nom en ajoutant des chiffres ou vos initiales. Astuce : testez la disponibilité avant de créer : `az storage account check-name --name monnom`.

"Name is invalid" : Vous avez utilisé des majuscules, des tirets ou des underscores. Seuls les caractères a-z et 0-9 sont autorisés, entre 3 et 24 caractères.

"SkuNotAvailable" : Certaines redondances (ZRS, GZRS) ne sont pas disponibles dans toutes les régions. France Central supporte toutes les options, mais d'autres régions peuvent être limitées.

"Subscription is not registered for Microsoft.Storage" : Si c'est la première fois que vous créez un compte de stockage sur cet abonnement. Solution : `az provider register --namespace Microsoft.Storage`.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Convention de nommage. Microsoft recommande le préfixe `st` pour les comptes de stockage. Comme les tirets sont interdits, utilisez un format compact : `st<projet><env><initiales>` (ex : `storaborionnl`, `stprodapinl`). Restez cohérent.

Private Endpoints en production. Ne laissez jamais un compte de stockage accessible depuis tout Internet en production. Configurez un Private Endpoint pour que le stockage ait une IP privée dans votre VNet, et désactivez l'accès réseau public.

Rotation des clés. Le compte possède deux clés d'accès (`key1` / `key2`). Le principe : vos applications utilisent `key1`. Quand vous devez la renouveler, basculez d'abord les applications sur `key2`, puis régénérez `key1`, puis rebasculiez sur `key1`. Comme ça, pas de coupure de service. En production, préférez les Managed Identities plutôt que les clés.

Chiffrement. Toutes les données sont chiffrées au repos par défaut (AES-256, Microsoft-managed keys). Vous n'avez rien à faire. Pour des exigences de conformité (finance, santé), passez aux Customer-Managed Keys (CMK) stockées dans un Key Vault.

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Configuration de la Réplication \(LRS, GRS, RA-GRS\)](#) (*Changer la redondance après la création du compte*)
- [AZR-STO-CFG Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies](#) (*Gérer les tiers Hot/Cool/Cold/Archive et automatiser les transitions*)
- [AZR-STO-SEC Gestion des SAS Tokens et Access Keys](#) (*Sécuriser l'accès aux données du compte*)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (*Approfondir les options de Data Protection configurées à la création*)
- [AZR-STO-DEP Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files](#) (*Créer un partage de fichiers dans ce compte*)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (*Sécuriser l'accès réseau au compte de stockage*)